Calcul différentiel et équations différentielles
TD 1

Exercice 1 (Premiers exemples de différentielles)**.**
Soient E et F des espaces vectoriels normés, et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ constante.
2. Écrire la différentielle d'une application $f : E \to F$ linéaire continue.
3. Écrire la différentielle d'une application $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ quadratique. On rappelle que f est quadratique s'il existe une application $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ bilinéaire (continue) telle que $f(x) = B(x, x)$.

Exercice 2 (Critère pratique de différentiabilité)**.**
Justifier (sans calculs) que les fonctions suivantes sont différentiables, et calculer leur matrice jacobienne.

1. $f(x, y, z) = \left(\frac{1}{2}(x^2 - z^2), \sin x \sin y\right)$
2. $f(x, y) = \left(xy, \frac{1}{2}x^2 + y, \ln(1 + x^2)\right)$

Exercice 3 (Prolongement par continuité)**.**
Donner le domaine de définition des fonctions suivantes et dites si elles sont prolongeables par continuité en 0.

1. $$f(x, y) = \frac{x^2 y}{(x^2 - y)^2 + 2y^2}$$
2. $$g(x, y) = \frac{x \ln(1 + x^3)}{y(x^2 + y^2)}$$
3. $$h(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$$

Exercice 4.
Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$. Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle.

Exercice 5.
Montrer que la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(0, 0) = 0$ et $f(x, y) = \dfrac{x^3}{x^2 + y^2}$ est différentiable dans toutes les directions mais pas différentiable en 0.

Exercice 6.
Montrer que $f : P \mapsto \displaystyle\int_0^1 \sin(tP(t))\mathrm{d}t$ est différentiable en tout point de $\mathbb{R}_n[X]$.